

实验一：基于 kNN 的手写数字识别（实验报告）

学院：计算机科学与网络空间安全学院 姓名：李梦涛 学号：2412483

一、实验概述

题目：基于 kNN 的手写数字识别

实验条件：给定 Semeion 手写数字数据集（16×16 二值像素，共 1593 个样本、10 类数字 0~9），给定 kNN 分类算法。

实验要求：

级别	要求
初级	编程实现 kNN 算法；给出 k=5、9、13 时用留一法（LOO）评估的识别精度
中级	下载人脸图像数据，用 kNN 做人脸识别，与机器学习包（sklearn）的 kNN 对比，指标含 ACC、NMI、CEN
高级	用旋转等手段扩充数据库（左上、左下两个方向），采用 CNN 实现手写体识别

开发环境：Python 3.14.0、PyTorch 2.10.0（CPU）、scikit-learn 1.9.1、NumPy、SciPy、Matplotlib。

代码仓库：<https://github.com/KaGaMi9999/nku-2026-machinelearning>

二、初级要求：kNN 算法实现与留一法评估

2.1 实验内容

手写实现 kNN 分类器，采用留一法在 k = 5、9、13 下评估手写数字识别精度。

2.2 实现方法

- **数据**： `data/semion.data` ， 每行 256 个二值像素特征 + 10 类 one-hot 标签，共 1593 个样本。
- **距离度量**：欧氏距离。代码中用平方欧氏距离的矩阵展开 $\|a-b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2 \cdot a \cdot b$ 一次算出全部距离，避免逐点循环。
- **投票**：取距离最近的 k 个样本做多数投票，平票时取类别编号最小者（保证结果确定性）。
- **评估**：留一法——每个样本轮流作为测试集，其余 1592 个作训练集，共 1593 次预测。

代码文件： `codes/knn_semion.py`

2.3 实验结果

k 值	正确数	错误数	识别精度 ACC
5	1441	152	90.46%
9	1453	140	91.21%
13	1442	151	90.52%

2.4 分析

留一法下 k=9 精度最高（91.21%）。k 过小易受噪声样本干扰，k 过大则被多数类稀释，k 是需要调优的敏感超参数。

三、中级要求：人脸识别 + 与 sklearn 对比

3.1 实验内容

下载人脸识别图像数据，用 kNN 做人脸识别，并与机器学习包（sklearn）中的 kNN 分类器对比，性能指标为 ACC、NMI、CEN。

3.2 实现方法

- **数据**：从剑桥大学 AT&T 的 ORL 人脸库下载 `att_faces.zip`（约 3.6 MB），解压得 40 人 × 10 张 = 400 张人脸灰度图（PGM 格式，92×112，即 10304 维特征）。存放于 `data/orl/`。
- **划分**：分层随机划分，70% 训练（280 张） / 30% 测试（120 张）， `random_state=42`，两模型使用完全相同的训练/测试集。
- **对比对象**：手写 KNN vs `sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier`（均用欧氏距离 + 等权投票）。

• 指标:

- ACC: `accuracy_score` ;
- NMI: `normalized_mutual_info_score` ;
- CEN: 按 Wei et al. (2010) 定义实现, 范围 [0,1], 越小越好。基于混淆矩阵 C , $CEN = \sum_j P_j \cdot CEN_j$, 其中 $P_j = (\text{第}j\text{行和} + \text{第}j\text{列和}) / (2S)$ 。

代码文件: `codes/knn_face.py`

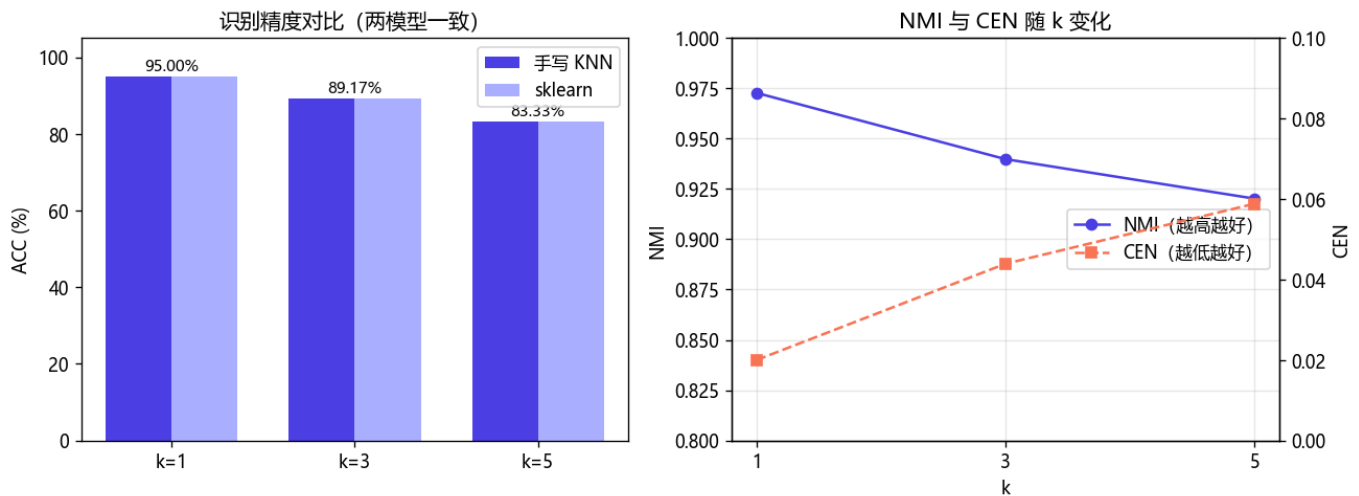
3.3 实验结果

k	模型	ACC	NMI	CEN
1	手写 KNN	95.00%	0.9727	0.0200
1	sklearn	95.00%	0.9727	0.0200
3	手写 KNN	89.17%	0.9398	0.0439
3	sklearn	89.17%	0.9398	0.0439
5	手写 KNN	83.33%	0.9202	0.0588
5	sklearn	83.33%	0.9202	0.0588

ORL 人脸样本 (10 人 × 5 张, 92×112 灰度)







3.4 分析

手写 KNN 与 sklearn 在 ACC、NMI、CEN 三项指标上**完全一致**，验证了手写实现的正确性。k=1 精度最高 (95.00%)，因 ORL 每类仅 7 张训练样本，最近邻即可，k 增大反而被近似样本稀释。

四、高级要求：旋转数据增强 + CNN 手写体识别

4.1 实验内容

采用旋转手段扩充数据库（左上、左下两个方向），用 CNN 实现手写体识别。

4.2 实现方法

- **数据**：Semeion 手写数字（16×16 二值），分层划分训练 1274 / 测试 319。
- **旋转扩充**：对训练集做 **左上（逆时针，正角）+10°、+15°** 与 **左下（顺时针，负角）-10°、-15°** 共四个方向旋转（`scipy.ndimage.rotate`，双线性插值），训练集扩充为 5 倍（1274 → 6370）。
- **模型**：PyTorch CNN，结构如下：

输入 16×16×1

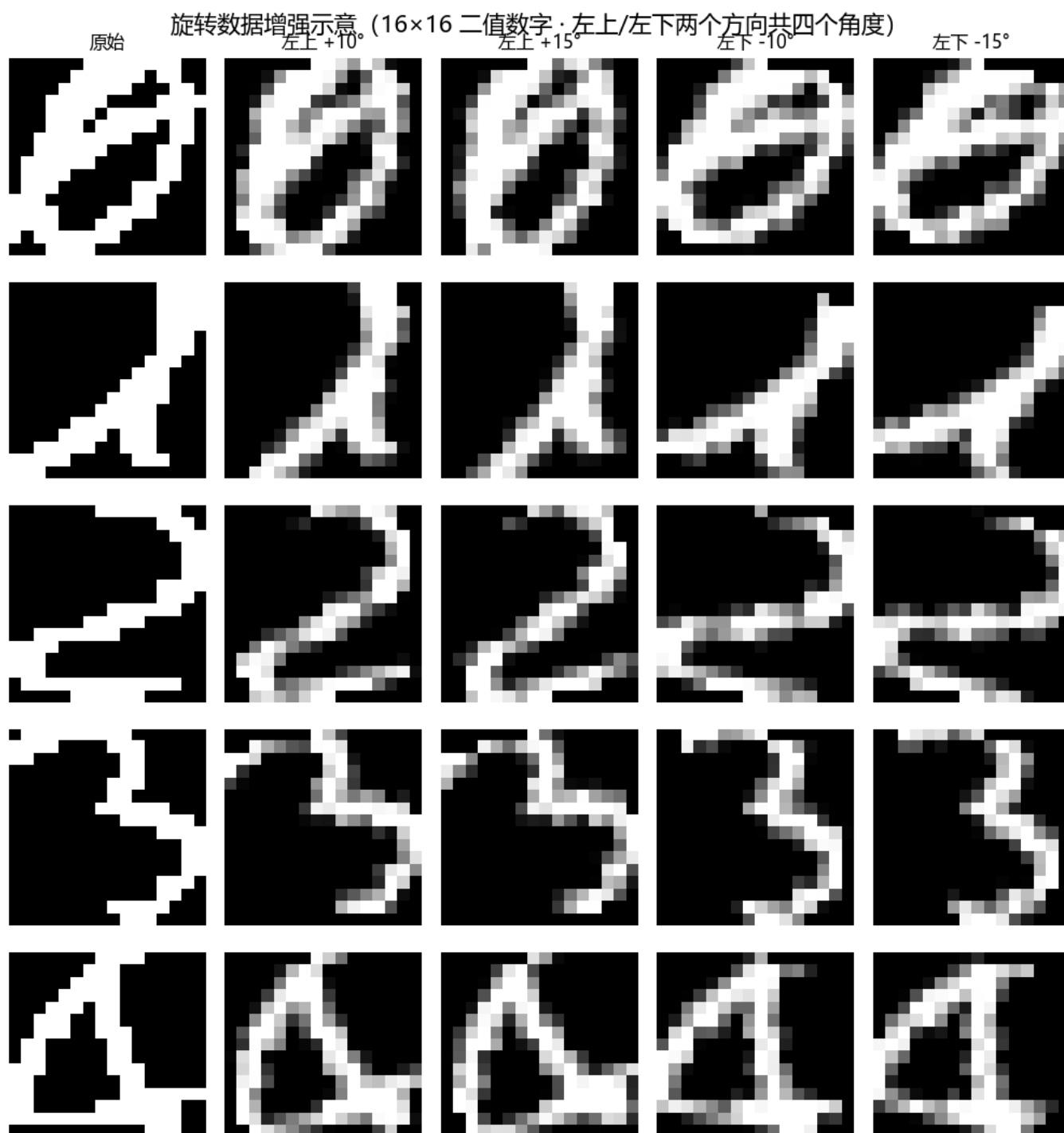
```
├ Conv2d(1→32, 3×3) + ReLU + MaxPool(2) → 8×8×32
├ Conv2d(32→64, 3×3) + ReLU + MaxPool(2) → 4×4×64
├ Flatten → 1024
├ Linear(1024→128) + ReLU + Dropout(0.3)
└ Linear(128→10) → softmax
```

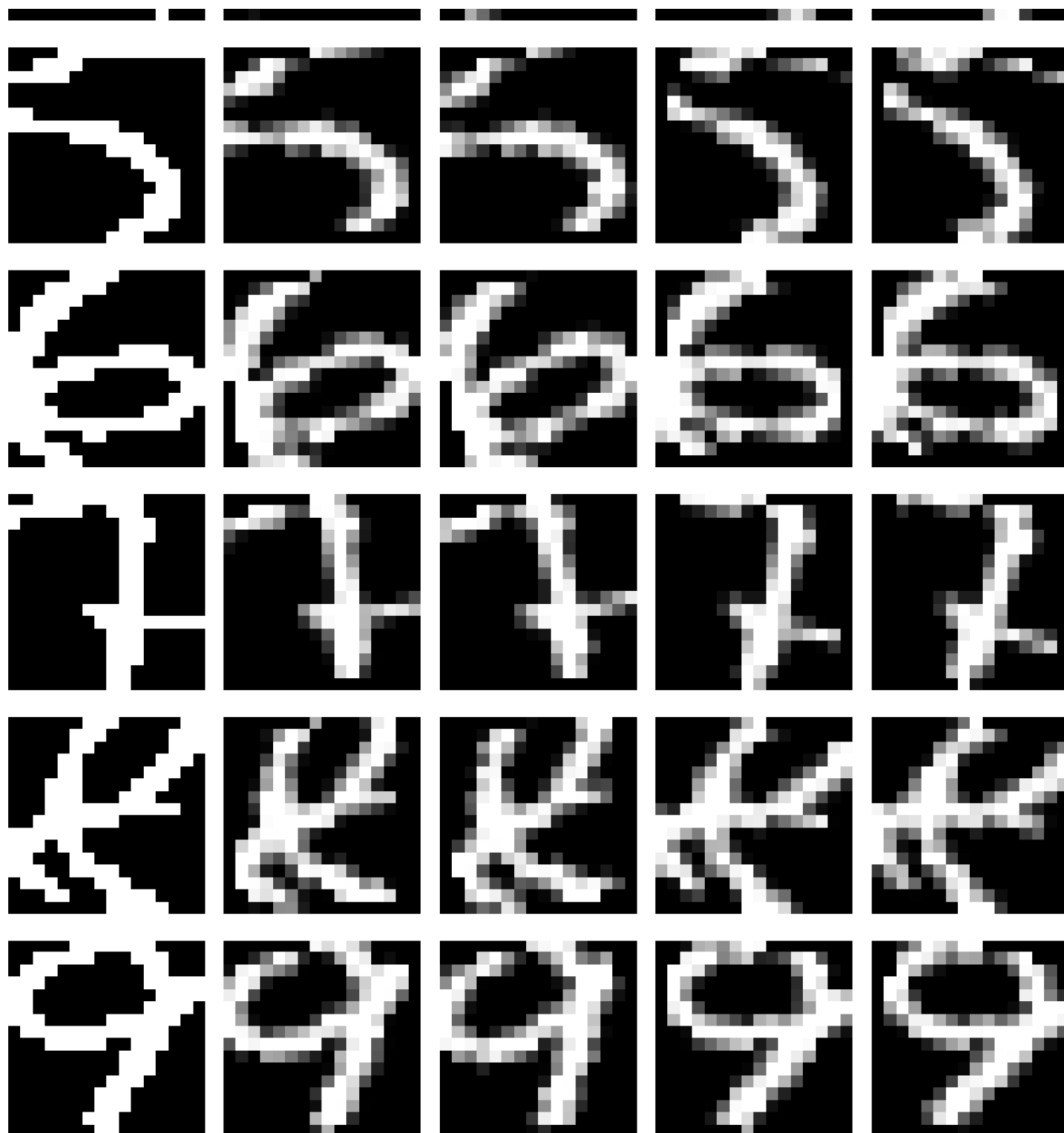
- **训练**: Adam ($\text{lr}=1\text{e-}3$)、CrossEntropyLoss、batch=64、40 epoch。

代码文件: `codes/cnn_handwritten.py`

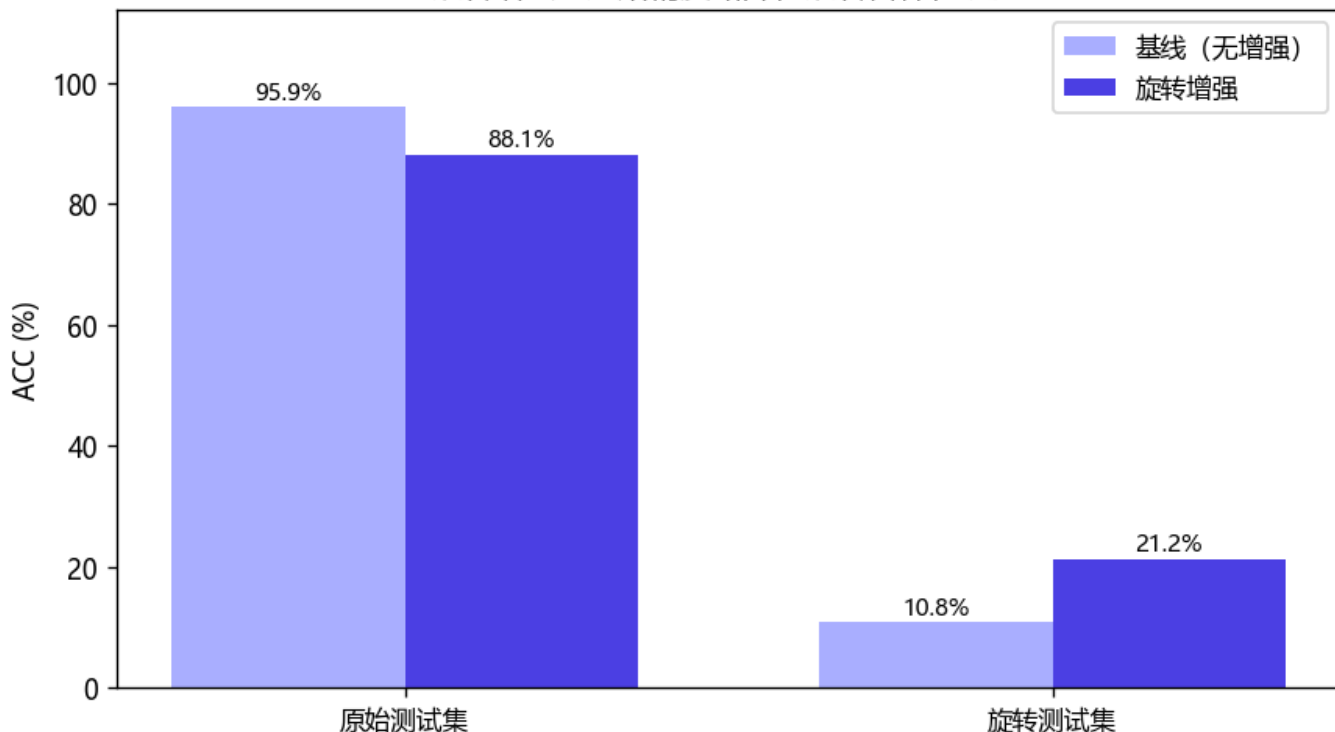
4.3 实验结果

模型	原始测试集 ACC	旋转测试集 ACC
基线 (无增强)	95.92%	10.82%
旋转增强	88.09%	21.24%





旋转增强：原始精度略降，旋转鲁棒性提升



4.4 分析

旋转增强使**旋转鲁棒性提升约 +10.4 个百分点**（旋转测试集 10.82% → 21.24%），证明模型学到了旋转不变性。原始精度略有下降（95.92% → 88.09%），原因是 Semeion 分辨率过低（16×16），±15° 旋转已严重破坏笔画结构；在更高分辨率数据集（如 MNIST）上，旋转增强通常能同时提升精度与鲁棒性。

五、总结

1. **初级**：手写 kNN 在留一法下 $k=9$ 取得最高精度 91.21%。
2. **中级**：手写 kNN 与 sklearn 完全一致， $k=1$ 取得 95.00% 精度，验证了手写实现正确、指标计算规范。
3. **高级**：实现旋转扩充 + CNN 流程，增强提升了模型对旋转的鲁棒性，同时揭示了低分辨率场景下数据增强的适用边界。

附录：文件结构

```
Lab1/
├── codes/
│   ├── knn_semeion.py      # 初级：手写 kNN + 留一法
│   ├── knn_face.py        # 中级：ORL 人脸识别 与 sklearn 对比
│   ├── cnn_handwritten.py  # 高级：旋转增强 + CNN
│   ├── requirements.txt    # 依赖清单
│   └── _deps/              # 本地第三方依赖（sklearn 等）
├── data/
│   ├── semeion.data        # 手写数字数据集
│   └── orl/                 # ORL 人脸库（400 张 PGM）
├── documents/              # 老师发送的原始文档和数据
│   ├── 实验内容.txt
│   └── semeion.data
├── reports/
│   └── lab1_report.md      # 本报告
├── face_knn_report.html    # 中级结果网页报告
├── cnn_report.html         # 高级结果网页报告
└── *.png                  # 各实验结果图
```